

Universally Robust Quantum Control

从 fidelity susceptibility 到 unitary 1-design

Noise-Tolerant Quantum Control Optimization

2026 年 7 月 21 日

Source: Poggi et al., Phys. Rev. Lett. 132, 193801 (2024); arXiv:2309.14437v2

未知系统误差

设受控系统的 Hilbert 空间维数为 d , 理想控制由 $H_0(t)$ 产生; 实际 Hamiltonian 含有一个未知的静态相干误差。

$$H_0(t) \longrightarrow H_\lambda(t) = H_0(t) + \lambda V,$$
$$|\lambda| \ll 1, \quad V = V^\dagger, \quad U_\lambda(t_f, 0) = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_0^{t_f} H_\lambda(t) dt \right].$$

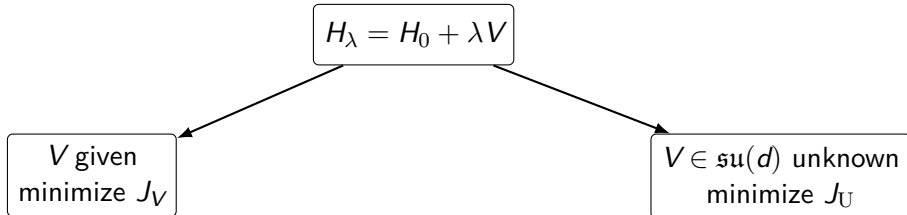
λ 是无量纲小参数, $V = V^\dagger$ 给出误差方向; 当前框架讨论 systematic Hamiltonian error, 不包含 decay 或一般 Lindblad dissipator。

控制目标: 实现 target gate, 同时压低 fidelity 对允许误差方向的响应。

$$U_0(t_f, 0) = U_{\text{target}}, \quad 1 - F(\lambda) = O(\lambda^2)$$

已知 V 与未知 V

物理上用 $\mathfrak{su}(d)$ 表示 $d \times d$ traceless Hermitian generators; 与数学中 anti-Hermitian convention 相差因子 i 。
Identity 分量只产生 global phase。



已知 V 时只压低一个方向; 未知 V 时, 同一条 $U_0(t)$ 必须对整个 traceless operator space 都不敏感。

纯态 fidelity: 二阶项

先固定纯初态 $\sigma = |\psi\rangle\langle\psi|$, 比较理想末态 ρ_0 与含误差末态 ρ_λ 。

$$\rho_\lambda = U_\lambda \sigma U_\lambda^\dagger, \quad F(\lambda) = \text{Tr}(\rho_\lambda \rho_0), \quad \rho_\lambda^2 = \rho_\lambda.$$

点记号表示在 $\lambda = 0$ 处求导: $\dot{\rho}_0 \equiv (\partial_\lambda \rho_\lambda)_{\lambda=0}$ 。

$$\partial_\lambda(\rho_\lambda^2) = \partial_\lambda \rho_\lambda \implies F'(0) = 0.$$

Projector 的 idempotency 与 trace normalization 使 fidelity 在理想点没有一阶变化, leading error 因而从二阶开始。

$$\partial_\lambda^2(\rho_\lambda^2) = \partial_\lambda^2 \rho_\lambda \implies F''(0) = -2 \text{Tr}(\rho_0 \dot{\rho}_0^2).$$

$$F(\lambda) = 1 - \chi_S \lambda^2 + O(\lambda^3), \quad \chi_S \equiv \text{Tr}(\rho_0 \dot{\rho}_0^2)$$

参数响应生成元

积分变量 $s \in [0, t_f]$ 枚举持续存在的误差在整个演化期间的贡献；它不是误差在某个时刻才突然插入的随机事件。

$$\partial_\lambda U_\lambda(t_f, 0) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^{t_f} U_\lambda(t_f, s) V U_\lambda(s, 0) ds.$$

利用 propagator 的 composition property, 把每个 s 时刻的响应统一搬运到末时刻 t_f 。

$$\begin{aligned} U_\lambda(s, 0) &= U_\lambda^\dagger(t_f, s) U_\lambda(t_f, 0) \\ \implies \partial_\lambda U_\lambda(t_f, 0) &= -i G_\lambda U_\lambda(t_f, 0), \end{aligned}$$

$G_\lambda = G_\lambda^\dagger$ 是参数变化在末态 unitary 上诱导的 local generator；它同时生成末态 density operator 的变化。

$$G_\lambda = \frac{1}{\hbar} \int_0^{t_f} U_\lambda(t_f, s) V U_\lambda^\dagger(t_f, s) ds, \quad \boxed{\partial_\lambda \rho_\lambda = -i[G_\lambda, \rho_\lambda]}.$$

Interaction-picture 时间平均

Interaction picture 剥离已知的理想控制，只保留误差 V 被理想轨迹旋转后的累积效果。

$$\bar{V}_0 \equiv \frac{1}{t_f} \int_0^{t_f} U_0^\dagger(s, 0) V U_0(s, 0) ds.$$

$$G_0 = U_0(t_f, 0) \left(\frac{t_f}{\hbar} \bar{V}_0 \right) U_0^\dagger(t_f, 0).$$

$$\chi_S = \frac{t_f^2}{\hbar^2} (\Delta_\sigma \bar{V}_0)^2$$

$\Delta_\sigma \bar{V}_0$ 不是误差参数的变化量，而是算符 $\bar{V}_0$ 在初态 σ 上的 standard deviation：

$$(\Delta_\sigma \bar{V}_0)^2 = \text{Tr}(\sigma \bar{V}_0^2) - [\text{Tr}(\sigma \bar{V}_0)]^2.$$

只有不能被该状态视为 global phase 的平均误差分量才降低 state fidelity。

QFI: 只需要这一条联系

Quantum Fisher information (QFI) 衡量量子态对参数 λ 的局部可区分性; $L_\lambda = L_\lambda^\dagger$ 是 symmetric logarithmic derivative (SLD)。

$$\partial_\lambda \rho_\lambda = \frac{1}{2}(\rho_\lambda L_\lambda + L_\lambda \rho_\lambda), \quad F_Q = \text{Tr}(\rho_\lambda L_\lambda^2).$$

对纯态, 在其 support 上可取 $L_\lambda = 2\partial_\lambda \rho_\lambda$, 因此 QFI 是状态沿参数方向运动速度的平方。

$$\begin{aligned} \rho_\lambda^2 = \rho_\lambda &\implies L_\lambda = 2\partial_\lambda \rho_\lambda \\ \implies F_Q &= 4 \text{Tr}[\rho_\lambda (\partial_\lambda \rho_\lambda)^2]. \end{aligned}$$

$$\boxed{F_Q|_{\lambda=0} = 4\chi_S}$$

这里 $F_Q = 4\chi_S$ 在 fidelity 的展开点 $\lambda = 0$ 使用。

Gate fidelity 与 Dyson 展开

State fidelity 固定一个输入态； gate fidelity 直接比较两个 $d \times d$ unitary 在整个 Hilbert 空间上的重合。

$$F_U(\lambda) = \frac{1}{d^2} \left| \text{Tr}(U_0^\dagger U_\lambda) \right|^2, \quad U_\lambda(t_f, 0) = U_0(t_f, 0) U_I(t_f, 0).$$

分母 d^2 来自 $\text{Tr} \mathbb{I} = d$, 保证 $U_\lambda = U_0$ 时 $F_U = 1$; 提出理想演化后, U_I 只包含误差。

$$U_I = \mathcal{T} \exp \left[-\frac{i\lambda}{\hbar} \int_0^{t_f} V_I(s) ds \right], \quad V_I(s) = U_0^\dagger(s, 0) V U_0(s, 0).$$

为提取 leading infidelity, 只需将 time-ordered exponential 展开到 λ^2 。

$$U_I = \mathbb{I} - \frac{i\lambda}{\hbar} A - \frac{\lambda^2}{\hbar^2} B + O(\lambda^3), \quad A = \int_0^{t_f} V_I(s) ds = t_f \bar{V}_0.$$

一般 gate susceptibility

$$F_U(\lambda) = 1 - \frac{\lambda^2 t_f^2}{\hbar^2 d} \left[\text{Tr}(\bar{V}_0^2) - \frac{|\text{Tr} \bar{V}_0|^2}{d} \right] + O(\lambda^3).$$

方括号是 $\bar{V}_0$ 去除 identity 分量后的平方大小；identity 只给 unitary 增加不可观测的 global phase。

$$\bar{V}_0^{\text{tl}} = \bar{V}_0 - \frac{\text{Tr}(\bar{V}_0)}{d} \mathbb{I},$$

上标 tl 表示 traceless part，而不是新的误差算符。

$$\chi_U = \frac{t_f^2}{\hbar^2 d} \text{Tr} \left[\left(\bar{V}_0^{\text{tl}} \right)^2 \right].$$

因此 χ_U 衡量整扇门的一阶 error generator 在物理相关方向上的大小。

论文采用 traceless V

任意 Hermitian error 都可唯一分成 identity 与 traceless 两部分；论文直接在后者上讨论 robustness。

$$\text{Tr } V = 0 \implies \text{Tr } \bar{V}_0 = 0 \implies \bar{V}_0^{\text{tl}} = \bar{V}_0.$$

$$\chi_U = \frac{t_f^2}{\hbar^2 d} \text{Tr}(\bar{V}_0^2)$$

$$\bar{V}_0 = 0 \iff \text{first-order error generator is cancelled.}$$

此时 Dyson/Magnus 展开的一阶生成元消失，因而 gate infidelity 的 λ^2 系数为零。

Operator Hilbert space

为同时处理所有误差方向，把 $d \times d$ 算符视为 d^2 维 operator Hilbert space 中的向量；圆括号 ket 用来和物理态区分。

$$A = \sum_{ij} A_{ij} |\hat{i}\rangle \langle \hat{j}| \quad \mapsto \quad |A\rangle = \sum_{ij} A_{ij} |\hat{i}\rangle \otimes |\hat{j}\rangle.$$

$$(A|B) = \text{Tr}(A^\dagger B), \quad \dim(\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}^*) = d^2.$$

Hilbert–Schmidt inner product 把算符的平方大小变成普通向量范数。

Vectorization 的关键作用，是把共轭变换 $V \mapsto U^\dagger V U$ 写成一个矩阵对 $|V\rangle$ 的线性作用：

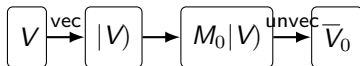
$$\begin{aligned} |U^\dagger V U\rangle &= (U^\dagger \otimes U^T) |V\rangle \\ &= (U \otimes U^*)^\dagger |V\rangle. \end{aligned}$$

共轭平均写成超算符

M_0 完全由理想控制轨迹 $U_0(s)$ 决定：输入任意误差方向 $|V\rangle$ ，输出该方向的 interaction-picture 时间平均 $|\bar{V}_0\rangle$ 。

$$|\bar{V}_0\rangle = \frac{1}{t_f} \int_0^{t_f} [U_0(s) \otimes U_0(s)^*]^\dagger |V\rangle ds.$$

$$M_0 \equiv \frac{1}{t_f} \int_0^{t_f} [U_0(s) \otimes U_0(s)^*]^\dagger ds, \quad |\bar{V}_0\rangle = M_0 |V\rangle.$$



Universal optimization 不必预先知道实际 V ，而是直接压低整个线性映射 M_0 在 traceless 子空间上的作用。

已知误差是一个二次型

固定一个已知 V 后, susceptibility 就是输出 $|\bar{V}_0\rangle$ 的 Hilbert-Schmidt norm squared.

$$|\bar{V}_0\rangle = M_0|V\rangle \implies (\bar{V}_0|\bar{V}_0) = (V|M_0^\dagger M_0|V).$$

$$\boxed{\chi_U(V) = \frac{t_f^2}{\hbar^2 d} (V|M_0^\dagger M_0|V)}.$$

只有反向量化回算符后才写 trace; vectorized quantity 本身使用圆括号内积。

$$(\bar{V}_0|\bar{V}_0) = \text{Tr}(\bar{V}_0^\dagger \bar{V}_0) = \text{Tr}(\bar{V}_0^2),$$

$$V = V^\dagger \implies \bar{V}_0 = \bar{V}_0^\dagger.$$

去掉 identity 方向

共轭演化永远保持 identity, 因此 M_0 不可能在整个 d^2 维 operator space 上趋于零。

$$U_0^\dagger \mathbb{I} U_0 = \mathbb{I} \implies M_0|\mathbb{I}) = |\mathbb{I}).$$
$$\mathbb{P}_0 = \frac{|\mathbb{I})(\mathbb{I}|}{d}, \quad \mathbb{P}_0|A) = \frac{\text{Tr } A}{d}|\mathbb{I}).$$

$$\boxed{\tilde{M}_0 = M_0(\mathbb{I} - \mathbb{P}_0)}$$

$\mathbb{I} - \mathbb{P}_0$ 先把输入限制到 traceless subspace; $\tilde{M}_0$ 才是 universal robustness 真正需要压低的响应。

$$(\mathbb{I} - \mathbb{P}_0)|A) = \left| A - \frac{\text{Tr } A}{d} \mathbb{I} \right).$$

三个优化目标

J_0 保证 target gate; J_V 压低一个已知误差方向; J_U 汇总所有 traceless 正交方向。

$$J_0 = 1 - \frac{1}{d^2} |\text{Tr}(U_{\text{target}}^\dagger U_0)|^2.$$

$$J_V = \frac{1}{d} (\bar{V}_0 | \bar{V}_0) = \frac{1}{d} \text{Tr}(\bar{V}_0^2), \quad J_U = \frac{1}{d} \|\tilde{M}_0\|_F^2.$$

$$\|X\|_F^2 \equiv \text{Tr}(X^\dagger X).$$

对任意 traceless 正交基 $\{|B_a\rangle\}$, $\|\tilde{M}_0\|_F^2 = \sum_a \|\tilde{M}_0|B_a\rangle\|^2$, 所以 J_U 不偏向某个具体 V 。

J_0	J_V	J_U
target only	known V	all traceless V

Haar twirling 与 unitary 1-design

Haar measure μ_H 是 unitary group 上左右不变的均匀概率测度；twirling 对所有共轭方向作均匀平均。

$$\int_{U(d)} U^\dagger A U d\mu_H(U) = \frac{\text{Tr } A}{d} \mathbb{I}.$$

若带权集合 $\{(p_k, U_k)\}$ 对任意算符 A 复制这一 first moment, 就称为 unitary 1-design。

$$\sum_k p_k U_k^\dagger A U_k = \frac{\text{Tr } A}{d} \mathbb{I} \quad \forall A$$

$$\iff \sum_k p_k (U_k \otimes U_k^*)^\dagger = \mathbb{P}_0.$$

这里仅匹配一次 U 和一次 U^* , 不要求成为更强的 2-design。

1-design $\implies$ universal robustness

把连续控制轨迹按驻留时间离散化后, p_k 是轨迹停留在 U_k 附近的时间权重。

$$M_0 \simeq \sum_k p_k (U_k \otimes U_k^*)^\dagger.$$

$$M_0 = \mathbb{P}_0 \implies \tilde{M}_0 = \mathbb{P}_0(\mathbb{I} - \mathbb{P}_0) = 0.$$

1-design 只保留 identity 分量, 因此与 identity 正交的每个 traceless $|V\rangle$ 都被映到零。

$$\boxed{M_0|V\rangle = 0 \quad \forall V: \text{Tr } V = 0}$$

one unitary path $\iff$ all traceless error directions.

单量子比特 Pauli 1-design

$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 是 Pauli operators; 任意单量子比特算符都由 identity 部分 $a_0\mathbb{I}$ 与 Bloch-vector 部分 $\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 组成。

$$\mathcal{E}_P = \{\mathbb{I}, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}, \quad p_k = \frac{1}{4}.$$

$$A = a_0\mathbb{I} + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \sum_{P \in \mathcal{E}_P} P^\dagger A P = a_0\mathbb{I} = \frac{\text{Tr } A}{2} \mathbb{I}.$$

$$\boxed{\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma} \xrightarrow{\text{Pauli twirl}} 0}$$

四次 Pauli conjugation 使三个 Bloch 分量正负成对抵消, 只留下 $a_0\mathbb{I} = (\text{Tr } A/2)\mathbb{I}$ 。

单量子比特控制模型

$$H_0(t) = \Omega[\cos \phi(t)\sigma_x + \sin \phi(t)\sigma_y], \quad U_{\text{target}} = e^{-i\pi\sigma_z/2}.$$

Ω 是固定驱动幅度, 分段常数 ϕ_k 是 GRAPE 优化变量; target 是绕 z 轴的 π rotation (相差一个 global phase)。

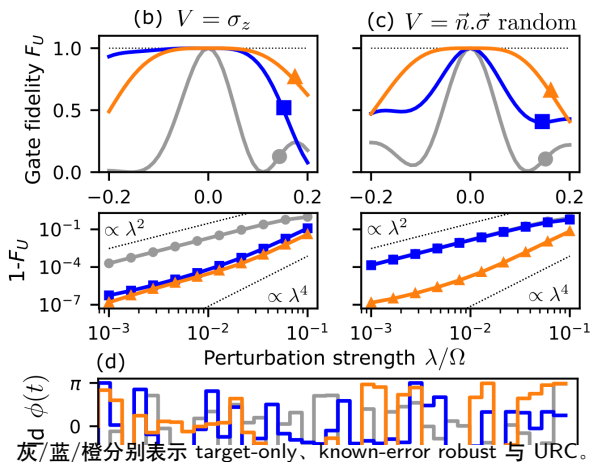
$$\phi(t) = \phi_k, \quad t \in [(k-1)\Delta t, k\Delta t).$$

t_{MCT} 表示达到相应 objective 所需的 minimum control time。

objective	J_0	$J_0 + J_{V=\sigma_z}$	$J_0 + J_U$
t_{MCT}	$2\pi/\Omega$	$4\pi/\Omega$	$5\pi/\Omega$

从 target-only 到 known-error 再到 universal robustness, 受约束的误差方向增多, 因此需要更长轨迹完成近似 1-design。

单量子比特：已知方向与未知方向



左列 $V = \sigma_z$ 时蓝、橙均有 $1 - F_U = O(\lambda^4)$ ；右列随机 $V = \vec{n} \cdot \vec{\sigma}$ 时仅 URC 保持四阶标度，表明二阶 susceptibility 已被消除。

双量子比特与 generalized robustness

$$H_0(t) = \Omega_x(t)S_x + \Omega_y(t)S_y + \beta S_z^2.$$

$S_\alpha = \sigma_\alpha^{(1)} + \sigma_\alpha^{(2)}$ 是 collective spin; βS_z^2 提供 entangling interaction。

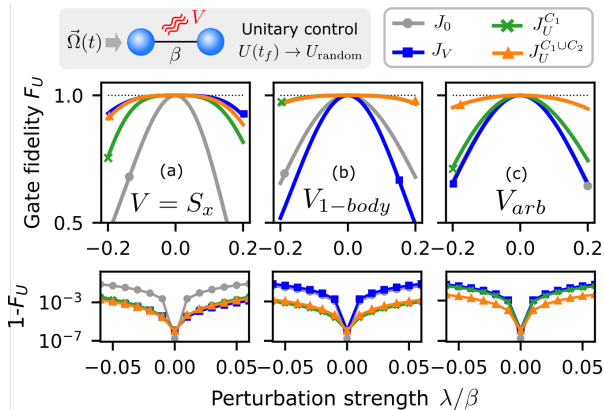
Generalized robustness 只压低误差类别 η 的正交补; $\mathbb{P}_k$ 投影到指定 operator subspace。

$$\tilde{M}_0^{(\eta)} = M_0 \left(\mathbb{I} - \sum_{k \in \eta} \mathbb{P}_k \right).$$

$$\begin{array}{ccc} V = S_x & & J_V \\ V_{1\text{-body}} & \Rightarrow & \mathcal{J}_U^{C_1} \\ V_{\text{arb}} & & \mathcal{J}_U^{C_1 \cup C_2} \end{array}$$

C_1 : one-body operator class; C_2 : two-body operator class。

Source: Poggi et al., PRL 132, 193801 (2024), Fig. 2



核心结论

第一步：误差被理想轨迹旋转，并在整个控制时间内平均。

$$H_\lambda = H_0 + \lambda V \implies \bar{V}_0 \implies |\bar{V}_0\rangle = M_0|V\rangle$$

第二步： M_0 统一编码所有未知方向， J_U 测量其 traceless response。

$$J_U = \frac{1}{d} \|\tilde{M}_0\|_F^2, \quad \tilde{M}_0 = M_0(\mathbb{I} - \mathbb{P}_0)$$

第三步：1-design 只保留 identity，因此所有 traceless Hamiltonian errors 的一阶平均同时消失。

$$M_0 = \mathbb{P}_0 \iff \text{unitary 1-design} \implies \bar{V}_0 = 0 \quad \forall \text{Tr } V = 0$$

适用范围： $|\lambda| \ll 1$ 的 systematic Hamiltonian error；decay 与一般 non-unitary channel 需要 Liouvillian/channel-level 推广。